

දුර්වාර්ත ලෝක කුසලින පர (උසස් පෙළ) ආදර්ශ විභාග, 2021

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரி பரீட்சை, 2021

General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination 2021

පීඨ විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை

• எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க

1. (A) (a) (i) எமது கிரகமானது தற்போது அதிகளவிலான உயிர்ப்பல்வகைமையைக் கொண்டுள்ளது. எமது கிரகத்தில் உயிர் ஏறத்தாழ எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றியதற்கான ஆதாரம் கிடைத்துள்ளது?

- 3.5 பில்லியன்

01 X

(ii) முதல் தோன்றிய அங்கிகளை சுருக்கமாக வர்ணிக்கவும்.

- பிறபோசணக்குரிய, காற்றின்றி வாழும் புரோக்கரியோற்றாக்கள்.

01 X

(iii) மனிதனில் உடற்திணிவின் 96.3 % ஐ ஆக்கும் மூலகங்கள் யாவை?

- C,H,O,N

01 X

(iv) நீரின் உயர் அடர்த்தி நிலவும் வெப்பநிலை யாது?

- 4°C

01 X

(v) நீர்ச்சுறுக்கி நீர் மேற்பரப்பின் மீது நடப்பதற்கு ஏதுவாகும் நீரின் பண்பு யாது?

- பிணைவுக்குரிய நடத்தை

01 X

(b) (i) புரதங்களுக்குத் தனித்துவமான மூலகம் யாது?

- கந்தகம்

01 X

(ii) கட்டமைப்புக்குரிய நால்பகுதியுள்ள புரதம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- கொலாஜன்

01 X

(iii) மனித குருதி நீர்ப்பாய அல்புமின் இனது தொழிலைக் குறிப்பிடவும்.

- கொழுப்பமிலங்களின் கொண்டு செல்லல்

01 X

(iv) பல்பெப்டைட்டுச் சங்கிலி ஒன்று மாத்திரம் ஈடுபட்டு அவற்றின் அமினோவமிலங்களின் R கூட்டங்களுக்கிடையில் பிணைப்புக்களை ஏற்படுத்தும் புரதங்கள் எக்கட்டமைப்பு மட்டத்திற்கு உரியது?

- புடையான கட்டமைப்பு

01 X

(v) உணவுடன் அதிகம் உட்கொள்வதனால் Atherosclerosis நிலை ஏற்படக்காரணமாக அமையும் இலிப்பிட்டு வகைகள் இரண்டு குறிப்பிடுக.

- நிரம்பிய கொழுப்பு
- trans நிரம்பாத கொழுப்பு

02 X

(c) (i) முழுத் திரும்பல்கள் 10 உடைய DNA துண்டத்தில் எத்தனை நைதரசன் மூலங்கள் காணப்படும்?

- 200

01 X

(ii) நியூக்கிளியோசைட்டில் காணப்படும் மூலகங்கள் யாவை?

- C, H, N, O

- புள்ளியைப் பெருவதற்கு எல்லா நான்கு மூலகங்களும் இருத்தல் அவசியம் குறையவோ கூடவோ கூடாது

01 X

(iii) RNA மூலக்கூறுகளுள் பருமனில் சிறியதும் புன்கருவினுள் உற்பத்தியாவதுமான வகைகள் இரண்டையும் குறிப்பிட்டு அவற்றின் தொழில்களை எழுதுக.

1. இடமாற்றும் RNA / tRNA - புரதத்தொகுப்பு நடைபெறும் இடத்துக்கு அமினோவமிலங்களைக் கொண்டு செல்லல்
2. இறைபோசோம் RNA / rRNA – பல்பெப்டைட் சங்கிலிகள் தோன்றுவதற்குத் தானத்தை வழங்கும்.

04 X

(B) (a) (i) நொதியம் என்றால் என்ன?

- உயிரியல் ஊக்கிகளாகத் தொழிற்படும் (அனுசேபத்தாக்கங்களின் வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்) ஒரு மாமூலக்கூறு ஆகும்.

01 X

(ii) நொதியத்தாக்கத்தில் தூண்டப்பட்ட பொருந்துகை பொறிமுறை என்றால் என்ன?

- கீழ்ப்படைக்கும் உயிர்ப்பு மையத்துக்குமான இடைத்தொடர்புகள் உயிர்ப்பு மையத்தின் வடிவத்தைச் சிறிதளவு மாற்றச் செய்து கீழ்ப்படையும் உயிர்ப்பு மையமும் ஒன்றையொன்று (செவ்வனே) நிரப்புகின்றதாகின்றமை ஆகும்.

01 X

(iii) அலோஸ்ரிக் நொதியத்தாக்கங்களின் நோக்கம் யாது?

- இரசாயன மூலப்பொருள்கள் விரயமாக்கப்படுவதைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் தாக்கத்தை வினைதிறனாகவும் சிக்கனமாகவும் நிகழ்த்துதல்.

01 X

(iv) நொதியங்களின் போட்டிக்குரிய நிரோதிகளின் சிறப்பியல்புகள் நான்கு தருக.

- கீழ்ப்படையின் வடிவம், தன்மை என்பவற்றை ஒத்தாக இருக்கும்
- நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்துக்குக் கீழ்ப்படையுடன் போட்டியிடும் / உயிர்ப்பு மையத்தில் பொருந்துவன் மூலம் நிரோதித்தலை ஏற்படுத்தும்.
- பெரும்பாலானவை மீளக்கூடிய நிரோதிகள்
- கீழ்ப்படைச் செறிவை அதிகரிப்பதன் மூலம் இவற்றின் நிரோதித்தல் குறையும். / நொதியத் தாக்க வீதத்தை பூச்சியமாக்குவதில்லை.

04 X

- (b) (i) மனித மேலணிக் கலங்களில் ஒரு குளுகோஸ் மூலக்கூறின் காற்றிற் சுவாசத்தின் போது இழைமணியினுள் தோன்றும் தேரிய ATP இனது சதவீதம் மொத்த ATP இற்கு சார்பாக எவ்வளவு ஆகும்?

- 100 %

01 X

- (ii) கிளைக்கோப்பகுப்பின் இறுதி விளைவான 3C சேர்வை TCA வட்டத்தில் நுழைவதற்கு முன்னர் எதுவாக மாற்றப்படும்?

- அசற்றைல் துணை நொதியம் - A / அசற்றைல் CO - A

01 X

- (iii) மதுவக் கலங்களின் காற்றின்றிய சுவாசத்தின் ஒட்டுமொத்த சமன்பாட்டை எழுதவும்.

- குளுகோஸ் / $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2$ எதனோல் / $C_2H_5OH + 2CO_2 + 2ATP$

01 X

- (iv) ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றத்தின் இறுதி இலத்திரன் வாங்கி யாது?

- மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் / O_2

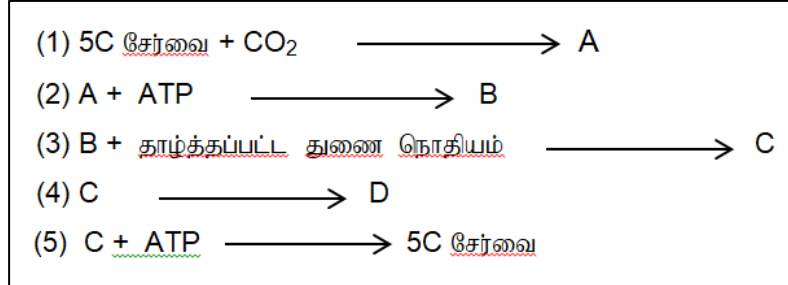
01 X

- (v) இலற்றிக்கமில் நொதித்தலின் போது பைருவேட்டு இலற்றிக்கமில்மாக மாறும் போது அதற்கு யாது நிகழும்?

- NADH இனால் தாழ்த்தப்படும்

01 X

- (c) ஒளி உள்ள போது தாவரங்களில் நிகழும் நொதியங்கள் பங்கேற்கும் தொடர் தாக்கம் ஒன்றின் பிரதான கட்டங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



- (i) தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்தை இனங்காண்க..

- ஒளியில் தங்கியிராத தாக்கம் / கல்வின் வட்டம்

01 X

- (ii) அட்டவணையில் A,,B,C,D எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள சேர்வைகளைப் இனங்காண்க.

A 3 – PGA / 3 - பொஸ்போகிளிசரேற்று

B 1 , 3 - இருபொஸ்போகிளிசரேற்று

C G 3P / கிளிசரல்டிகைட் 3 - பொஸ்பேற்று

D குளுகோஸ்

04 X

(C) (a) (i) உயிர் இரசாயனக் கூர்ப்பின் போது அசேதன சேர்வைகளிலிருந்து எளிய சேதன சேர்வைகள் முதலில் தோன்றியமை நிகழ்ந்த இடம் யாது?

- ஆதி வளிமண்டலம்

01 X

(ii) உயிரின் தோற்றத்து உதவிய ஆதிப் புவிக்ஞரிய பௌதிக நிபந்தனைகள் மூன்று குறிப்பிடுக..

- எரிமலை வெடிப்புகள்
- மின்னல்
- கடுமையான UV கதிர்வீச்சு,
- நீர் வெப்பப்பிளவுகள் (hydro thermal vents)
- காரப் பிளவுகள் (Alkaline vents)

எவையேனும் 03 X

(iii) தாழ்த்தும் வளிமண்டலத்தை முதல் முதலில் ஓட்சியேற்றும் நிலைக்கு மாற்றிய அங்கிக் கூட்டம் எது?

- சயனோபற்றீரியா

01 X

(iv) தற்காலத்திற்குரிய பெரும்பாலான விலங்குக் கணங்கள் தோன்றிய காலம் எது?

- ஆரம்ப கேம்பிரியன் காலம்

01 X

(v) பூக்கும் தாவரங்கள் முதலில் தோன்றிய யுகத்தைப் பெயரிடுக.

- மீசோசொயிக் யுகம்

01 X

(b) (i) பாகுபாட்டின் ஆட்சிநிறையை முதன் முதலாக அறிமுகஞ்செய்த உயிரியலாளர் யார்?

- கரோலஸ் இலினேயஸ்

01 X

(ii) சிலிக்கா நிறைந்த கலச்சவருடைய அங்கிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

- தயற்றம்

01 X

(iii) நுண்ணிலைகள் எங்கனம் பேரிலைகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன?

- பருமனில் சிறியவை
- தனி நரம்பு மாத்திரம் உடையவை / கிளை நரம்புகள் அற்றவை
- குறைவாகத் தட்டையானது

ஏதேனும் 01 X

(iv) ஓரினவித்தியுண்மை மற்றும் நுண்ணிலைகளை உடைய தாவரம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- Lycopodium

01 X

(v) நிர்வாண வித்து என்றால் என்ன?

- வித்துமுடியிலி தாவரங்கள் தோற்றுவிக்கும் பழத்தினால் மூடப்படாத சூழலுக்குத் திறந்திருக்கும் வித்துக்கள்.

01 X

(c) (i) ஒருவித்திலைத்தாவரங்களின் பூவுக்குரிய மகரந்தமணிகள் இருவித்திலைத்தாவர பூவுக்குரிய மகரந்தமணிகளிலிருந்து வேறுபடும் அம்சம் ஒன்றைக் குறிப்பிடுக

- மகரந்தமணிகள் ஒரு துவாரம் / சிறுதுளை ஊடாக மட்டும் திறக்கும்.

01 X

(ii) டிவோனியன் மற்றும் காபோனிபெரஸ் காலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்ததாக நம்பப்படும் வித்தற்ற கலன் தாவரங்கள் இன்றைய நவீன கலன்தாவரங்களிலிருந்து எங்கனம் வேறுபடுகின்றது?

- வேர்கள் காணப்படாமை

01 X

(iii) நீந்தும் தோற்பை என்றால் என்ன?

- என்பு மீன்களில் காணப்படும் மிதக்கும் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவும் காற்று நிரப்பப்பட்ட பை ஒன்றாகும்.

01 X

(iv) யூரியாவை கழிக்கின்ற நீந்தும் தோற்பை அற்ற நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்கு ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- பாறை / கயல் / சூரை

01 X

50 X

2. (A) (i) நீர்மூத்தம் என்றால் என்ன?

- கரையச் செறிவு, பிரயோகிக்கப்படும் அழுக்கம் என்பவற்றால் ஆளப்படுவதும் நீர் பாயும் திசையை எதிர்வு கூறக் கூடியதுமான நீரின் பௌதிகப் பண்பு ஒன்றாகும்.

01 X

(ii) தாவரங்களில் அழுக்கவழுத்தம் மறை பெறுமானத்தை அடையும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தைக் குறிப்பிட்டு அதன் முக்கியத்துவத்தையும் குறிப்பிடவும்.

- ஆவியுயீர்ப்பு நிகழும் போது அங்குரத்தின் காழ்ச்சாற்றில் ஆகும்.
- வேருக்கும் அங்குரத்திற்குமிடையே பாரிய அழுக்கவழுத்தப் படித்திறன் ஒன்றை கட்டியெலுப்பி காழ்ச்சாறு காழ் கலனினுடாக மேலெழும்ப உதவும்.

02 X

(iii) தாவரக் கலங்களில் கரையவழுத்தத்தை துணியும் ஒரு முறையில் *Tradescantia* இலை கீழ்மேற்றோல் உரிக்கலங்கள் தெரிவு செய்வதற்கான காரணம் யாது?

- இவற்றின் இலை கீழ்மேற்றோல் கலங்களின் கலச்சாற்றில் அந்தோசயனின் ஊதா நிறப்பொருள் உண்டு. எனவே முதலுரு சுருங்கிய கலங்களை தெளிவாகவும் இலகுவாகவும் ஏனைய கலங்களிலிருந்து பிரித்தறிய முடியும்.

01 X

(iv) *Tradescantia* இலை கீழ்மேற்றோல் உரிக்கலங்களின் கரையவழுத்தத்தை துணியும் ஒரு முறையின் பிரதான படிகளை வரிசைக்கிரமத்தில் எழுதுக.

- வெவ்வேறு மூலர் செறிவுள்ள சுக்குரோசு கரைசல் தொடர் ஒன்று தயாரிக்கப்படும்.
- இலையின் கீழ்ப்புற மேற்றோல் உரி பெறப்பட்டு வெவ்வேறு செறிவுள்ள சுக்குரோசு கரைசல்களில் சமநிலை அடையவிடப்படும்.
- 20 நிமிடங்களில் உரிகளை எடுத்து நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானித்து முதலுரு சுருக்கமடைந்த கலங்களின் எண்ணிக்கையையும், மொத்த கலங்களின் எண்ணிக்கையும் எண்ணி கணக்கிடப்படும்.
- முதலுரு சுருக்கமடைந்த கலங்களின் சதவீதம் கணிக்கப்படும்.
- முதலுரு சுருக்க வீதத்தை Y அச்சிலும் சுக்குரோசு மூலர் செறிவை X அச்சிலும் கொண்டு வரைபு வரையப்படும்.
- 50% முதலுரு சுருங்கல் வீதத்திற்குரிய X அச்சின் பெறுமானம் கலச்சாற்றின் செறிவிற்கு சமனாகும்.
- கரையழுத்த பெறுமானம் அட்டவணையை கொண்டு அறியப்படும்.

07 X

(iv) ஓரட்டிலுண்ணல் என்றால் என்ன? ஓரட்டிலுண்ணல் இற்கான தாவர உதாரணம் ஒன்று தருக.

- இரு இனங்களைச் சேர்ந்த அங்கிகளுக்கிடையிலான நெறுக்கமான இடைத்தொடர்பில் ஒரு இனத்தைச் சேர்ந்த அங்கி ஆதாயத்தைப் பெற மற்றையதற்குச் சேதமோ அல்லது ஆதாயமோ கிடைக்காத நிலை ஆகும்.
- eg: மேலொட்டி ஒக்கிட்டுகளும் ஆதாரத்தாவரமும் / மேலொட்டி தாவரமும் ஆதாரத்தாவரமும்

02 X

(v) வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும் வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் யாவை?

- ஜிபரலின்
- சைற்றோகைனின்

02 X

(vi) தாவர முதிர்ந்த இலைகளில் வெண்பச்சை நோய் ஏற்படுவது எச் சுவட்டு மூலகங்களின் பற்றாக்குறையின் போது ஆகும்?

- மொலிப்தினம்
- நிக்கல்

02 X

(B) (i) தாவரங்களைப் பொருத்து கன்னிப்பிறப்பு என்றால் என்ன?

- சில தாவரங்களில் கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் வித்துகள் விருத்தியாகின்றமை ஆகும்.

01 X

(ii) கன்னிப்பிறப்பைக் காண்பிக்கும் ஒரு தாவரத்தைப் பெயரிடுக.

- சில புற்கள்

01 X

(iii) பின்வரும் விவரணங்களுக்குப் பொருத்தமான தாவரம் ஒன்றின் பெயரை தருக.

பிசிர் கொண்ட ஆண்புணரிகள் உடையது : Cycas / சைக்கசு

வித்தித் தாவரமும் புணரித்தாவரமும் சுயாதீனமானது : Nephrolepis / நெப்பிரோலெபிஸ்

வித்தித்தாவரம் குறுகிய ஆயுட்காலம் உடையது : Pogonatum / பொகோனாட்டும்

03 X

(iv) இரட்டைக்கருக்கட்டலின் முக்கியத்துவம் யாது?

- முளைய விருத்தியையும் வித்தகவிழைய விருத்தியையும் ஒரே காலத்தில் நடைபெறச் செய்தலாகும்.
- இதன் மூலம் கருக்கட்டல் நடைபெறாவிடின் மலடான சூல்வித்துகளில் போசணைப் பொருள்கள் விரயமாக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படும்.

02 X

(v) நீல ஒளிக் குரிய ஒளிவாங்கிகளது வகிபாகங்கள் யாவை?

- ஒளித்திருப்பத்தில் உதவும்.
- ஒளியால் தூண்டப்படும் இலைவாய் திறத்தல்,
- ஒளித்தூண்டலால் நாற்று தரைக்கு வெளியே வரும் போது வித்திலைக்கீழ்த்தண்டின் நீட்சியைத் தாமதமாக்குதல்.

03 X

(vi) ஒருவித்திலைத் தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றமானது இருவித்திலைத்தாவர முதல் வேரின் குறுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றத்திலிருந்து வேறுபடும் அம்சங்கள் யாவை?

- மைய அகணி புடைக்கலவிழையக் கலங்களைச் சூழ்ந்து கலனிழையம் உள்ளது.
- காழ் மற்றும் உரியம் என்ன வளைய வடிவில் ஒன்றுவிட்டொன்றாகக் காணப்படும்.
- பரிவட்டவுறை பிரியிழையத் தொழிற்பாடற்றது.

03 X

(vii) நீர்செல்துளை என்றால் என்ன?

- சில பூண்டுத்தாவர இலைகளின் சிறுநரம்புகளின் முடிவிடத்துக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள விசேட கலங்களின் கூட்டங்களினால் உருவாக்கப்பட்ட துவாரம்.

01 X

(viii) உவர்த்தகைப்பிலிருந்து தப்பிப்பிழைப்பதற்காகத் தாவரங்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள் இரண்டு குறிப்பிடுக.

- இலைகளில் உப்புச் சுரப்பிகள் காணப்படும்.
- கூடிய சகிப்புத்தன்மையுள்ள கரையங்களை உயர் செறிவில் வைத்திருக்கும்.

02 X

(C) (a) (i) சிற்றிடைவிழையத்திலுள்ள சிறுவலை நார்களின் வகிபாகம் யாது?

- அடுத்துள்ள இழையங்களுடன் தொடுப்பிழையத்தை இணைக்கும்.

01 X

(ii) இதயத் தசையிழையத்திலுள்ள சந்திகள் யாவை?

- டெஸ்மோசோம்கள் / தாங்கும் சந்திகள்
- இடைவெளிச் சந்தி / தொடர்பாடும் சந்தி

02 X

(iii) உமிழ்நீர் சுரப்பியை ஆக்கும் கலங்களின் வடிவம் என்ன?

- தாயக் கட்டை வடிவம்

01 X

(b) (i) சிறுகுடல் உள்மேற்பரப்பினை அதிகரிக்கச் செய்யும் இசைவாக்கங்கள் யாவை?

- பாரமான நிரந்தரமான வட்ட மடிப்புக்கள் காணப்படல்.
- சிறுகுடற் சுவரில் சடைமுளைகள் காணப்படல்.
- நுண் சடைமுளைகள் காணப்படல்.

03 X

(ii) சதையிச்சாறு சுரத்தலைத் தூண்டும் காரணிகள் மூன்று குறிப்பிடுக.

- பரபரிவு நரம்புத் தூண்டல்
- கொலிசிஸ்ரொகைனின் ஓமோன் தூண்டல்
- செக்கிரித்தின் ஓமோன் தூண்டல்

03 X

(iii) உதரச் சுரப்பியில் காணப்படும் பின்வரும் தொழில்களைப் புரியும் கலங்களைப் பெயரிடுக.

பெப்சினோஜன் சுரத்தல் : பிரதான கலங்கள்

H^+ அயன்கள் மற்றும் Cl^- அயன்களைச் சுரத்தல். : சுவர்க் கலங்கள்

02 X

(iv) பித்தச் சாற்றினால் கொழுப்புணவின் குழம்பாக்களின் நோக்கம் யாது?

- உணவில் உள்ள கொழுப்பை சிறு கோளங்களாக மாற்றுவதன் மூலம் மேற்பரப்பை அதிகரிக்கச் செய்து இலிப்பேசு சமிபாட்டினை வினைத்திறனாக்கல்.

01 X

(v) கீழே தரப்பட்டுள்ள நொதியங்களின் தாக்கங்களை எழுதவும்.

சதையிக்குரிய திருப்சின் :

- சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள் $\longrightarrow$ மிகச்சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள்

சதையிக்குரிய நியூக்கிளியேசுக்கள் :

- நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் / DNA / RNA $\longrightarrow$ நியூக்கிளியோடைட்டுக்கள்

சதையிக்குரிய காபொட்சிப்பெப்ரிடேசு :

- மிகச்சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள் $\longrightarrow$ சிறிய பெப்தைட்டுக்கள்

03 X
49 X

3. (A) (a) (i) திறந்த சுற்றோட்டம் என்றால் என்ன?

- இதயத்தினால் பாய்ச்சப்படும் குருதிநிணநீர் இழையங்கள் மற்றும் அங்கங்கங்களை நேரடியாக தோய்ந்த நிலையில் குருதிக்குடா ஒன்றினூடாக சுற்றியோடும் முறையிலான சுற்றோட்டம்.

01 X

(ii) பின்வரும் விலங்குகள் ஒவ்வொன்றினதும் அடிப்படை சுற்றோட்டத் தொகுதி வகையைக் குறிப்பிடுக.

கணவாய் : மூடிய சுற்றோட்டம்

நண்டு : திறந்த சுற்றோட்டம்

02 X

(iii) திறந்த சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகளில் காணப்படும் குருதி நிறப்பொருள் யாது?

- ஹீமோசயனின்

01 X

(b) (i) மனிதனின் உடசுவாசம் மறை அழுக்கவிசையினால் ஆளப்படும் என்பதனால் விலங்குவது யாது?

- வளிமண்டல வளி சுவாசப்பைகளுள் தள்ளப்படாது சுவாசப்பைகளுள் ஏற்படும் அழுக்கக் குறைவின் விளைவாக வளி உள் இழுக்கப்படுதலைக் குறிப்பததாகும்.

01 X

(ii) ஒரு ஆணின் சுவாசப்பையின் தொழிற்பாட்டிற்குரிய மீதிக்கனவளவின் பெறுமானம் (mL இல்) யாது?

- 3000 mL

01 X

(iii) கடல் நண்டுகளின் சுவாசக் கட்டமைப்பு யாது?

- உட்பூக்கள்

01 X

(iv) மனிதனின் வெளிச்சுவாச வளியில் கூடிய பகுதியக்கத்தில் காணப்படும் சுவாச வாயு எது?

- ஓட்சிசன் / O₂

01 X

(c) (i) மனிதனின் உடலில் காணப்படும் நிணநீர்குழிய வகைகள் மூன்றையும் பெயரிடுக.

- இயற்கை கொல்லும் கலம்
- B – நிணநீர்குழியம்
- T – நிணநீர்குழியம்

03 X

(ii) T – நிணநீர் குழியங்களின் தொழிற்பாட்டினால் ஏற்படும் சுய நிர்பீடன நோய் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- முதலாம் வகை நீரிழிவு / இன்சலின் சார்ந்த நீரிழிவு நோய்
- தண்டுவுடமரப்பு நோய்

ஏதேனும் 01 X

(iii) குழந்தை ஆரோக்கியமாகப் பிறக்கும் போது அதனுடலில் காணப்படாத உள்ளார்ந்த நிர்பீடனத்துடன் தொடர்பான முக்கிய ஒரு நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புரதம் யாது?

- தலையீட்டுப் புரதம் / இன்ரபெரோன்

01 X

(iv) வைரசுக்களைக் கட்டுப்படுத்துவது தவிரந்த தலையீட்டுப் புரதங்களின் மற்றும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

- பெருந்தின்குழியக் கலச் செயற்பாட்டைத் தூண்டும்

01 X

(B) (a) (i) அமோனியா கழிப்பதை விட யூரியா கழிப்பதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் யாவை?

- குறைந்த நச்சுத்தன்மை உடையது
- கழிப்பதற்குத் தேவைப்படும் நீரின் அளவு குறைவானது / நீரின் விரையம் குறைவு

02 X

(ii) அனைத்து உறுப்பினரும் யூரியா கழிக்கின்ற கடல்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்கு கூட்டம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- கசியிழைய மீன் / கொன்றிக்தியேஸ்

01 X

(iii) மனிதனின் சிறுநீரகத்தில் உற்பத்தியாக்கப்படும் ஒரு நொதியத்தையும் ஒரு ஓமோனையும் பெயரிட்டு அவற்றின் வகிபாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

- நொதியம் : ரெனின்
வகிபாகம் : அன்ஜியோரென்சினோஜனை , அன்ஜியோரென்சின் I ஆக மாற்றும்
ஓமோன் : எரித்திரோபொயிட்டின்
வகிபாகம் : என்பு மச்சையை தாக்கி RBC உற்பத்தியைத் தூண்டும்

04 X

(b) (i) மூளையின் சருமத்தில் மிக உட்புறமாகக் காணப்படும் படை யாது?

- மென்றாயி

01 X

(ii) மூளையவரைக் கோளங்களை ஒன்றோடொன்று இணைத்து வைக்கும் கட்டமைப்பை பெயரிடுக.

- வன்சடலம்

01 X

(iii) நடு மூளையின் அமைவிடம் யாது?

- மேற்புறமாகவுள்ள மூளையத்திற்கும் கீழ்ப்புறமாக உள்ள வரோலியின் பாலத்திற்கும் இடையில் அமைந்திருக்கும்.

01 X

(iv) ஓடுதல், ஏறுதல் போன்ற பாரியளவிலான உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல். முளையின் எப்பாகங்களின் வகிபாகங்களாகும்?

- வரோலியின் பாலம்
- நீள்வளைய மையவிழையம்

02 X

(c) (i) தலையின் கோண அசைவுகளுடன் தொடர்பான மனித செவியின் கட்டமைப்பு யாது?

- அரைவட்டக் கால்வாய்கள்

01 X

(ii) கண்மணியை விரிக்கச் செய்யும் தன்னாட்சி நரம்பைப் பெயரிடுக.

- பரிவு நரப்பு

01 X

(iii) எண்பு வளர்சியில் GH உடன் கூட்டாக செயற்படும் மற்றுமொரு ஓமோனைப் பெயரிடுக

- தைரொக்சின் / T4

01 X

(iv) GHRIH இனது இரண்டு வகிபாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

- முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து GH சுரத்தலை நிரோதித்தல்
- முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து TSH சுரத்தலை நிரோதித்தல்

02 X

(C) (a) (i) மனிதனின் நேர்பின்னாட்டல் இனது விளைவான நிகழ்சிகள் மூன்று குறிப்பிடுக.

- சூல்கொள்ளல்
- பிரசவம்
- குழந்தை பாலுறிஞ்சுதல்

03 X

(ii) உணவு அருந்தாத நிலையில் மனிதனின் சாதாரண குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் யாது?

- 70 - 110 mg / 100 ml.

01 X

(iii) குளுக்கோகன் இனது இலக்குத் தானங்கள் யாவை?

- ஈருற்குழியம்
- வன்கூட்டுத்தசைக் கலம்

02 X

(b) (i) ஒரு பெண்ணின் சூல் ஆனது பின்வரும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் கலப்பிரிவின் எக்கட்டத்தில் காணப்படும் என்பதைக் குறிப்பிடுக.

அப் பெண் குழந்தையாகப் பிறக்கும் போது : (ஒடுக்கற்பிரிவின்) முன்னவத்தை - I

அப் பெண்ணில் சூல் கொள்ளல் நிகழும் போது : (ஒடுக்கற்பிரிவின்) அனு அவத்தை - II

02 X

(ii) சூல் கொள்ளலின் பின்னர் ஒரு சூலினது ஆயுட்காலம் யாது?

- 24 மணித்தியாலயம்

01 X

(iii) மனிதனில் கருக்கட்டல் நிகழ்ந்து நான்கு நாட்களில் முளையப் பருவம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

- முசுவுரு

01 X

(iv) மனித முளையத்தில் குருதிக்குழியங்களின் உற்பத்திக்குப் பொறுப்பான கட்டமைப்பு யாது?

- கருவுண்பை

01 X

(v) மனிதனில் hCG இனது வகிபாகம் யாது?

- மஞ்சட் சடலத்தை சிதைவில் இருந்து மீட்டு புரஜெஸ்ரரோன், ஈஸ்ரோஜன் செறிவைப் பேணி கருப்பை அகவணியை மாதவிடாயிலிருந்து பாதுக்காக்கிறது.

01 X

(c) (i) மனிதனின் தலையோட்டில் உள்ள மண்டையோட்டு என்பாகவும் முகவென்பாகவும் அமையும் என்பு யாது?

- நுகவென்பு

01 X

(ii) தலையோட்டில் உள்ள காற்றுக் குடாக்களின் தொழில்கள் யாவை?

- குரலுக்கு பரிவை வழங்கும்.
- தலையோட்டின் பாரத்தையும் குறைக உதவும்.

02 X

(iii) மனிதனின் மணிக்கட்டு மூட்டை ஆக்குவதில் பங்கேற்கும் எண்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது?

- நான்கு

01 X

(iv) பின்வளைவின் முடிவில் ஆரையும் அரந்தியும் ஒன்றுக்கொன்று சார்பாக எந்நிலையில் அமைந்திருக்கும்?

- நான்கு

01 X

(v) பின்வரும் ஒவ்வொரு அசைவிலும் ஈடுபாடுடைய மூட்டு வகையைப் பெயரிடுக.

தலையை மேலும் கீழும் அசைத்தல் : பிணையல் மூட்டு

தலையை இரு பக்கமாக அசைத்தல் : சுழல் மூட்டு

மேலவயவத்தின் வெளிவாங்கல் மற்றும் உள்வாங்கல் : பந்துக் கிண்ண மூட்டு

03 X

51 X

4. (A) (a) (i) பரம்பரையலகுகளினது இணைப்பு என்றால் என்ன?

- குறிப்பிட்ட இயல்புகளைக் குறியீடு செய்யும் சில பரம்பரையலகுகள் ஒரே நிறமுர்த்தத்தில் நெருங்கிய இடைவெளியில் அமைந்திருத்தல்.

01 X

(ii) *Drosophila* இனது சாம்பல் நிறவுடல் (G) கருமை நிறவுடலுக்கு (g) ஆட்சியானது. சாதாரண சிறகு (N) பதாங்கச் சிறகுகளுக்கு (n) ஆட்சியுடையும் ஆகும். G ஆனது N உடன் இணைப்பில் உள்ளன. இரட்டைப் பல்லினங்கத் தனியன்கள் இரண்டை கலப்பினம் செய்யும் பட்சத்தில் குறுக்குப் பரிமாற்றம் நிகழவில்லையெனில் கிடைக்கும் தோன்றல்களின் தோற்றவமைப்புகளையும் அவற்றின் சதவீதங்களையும் குறிப்பிடுக.

தோற்ற அமைப்புகள்

சதவீதங்கள்

சாம்பல் நிறவுடல் சாதாரண சிறகு

75%

கருமை நிறவுடல் பதாங்கச் சிறகு

25%

02 X

(iii) ஒரு சனத்தொகையில் நேரிய பெருவிரல் (Hitchhiker's thumb) உடைய நபர்களின் சதவீதம் 36% ஆகும். இச்சனத்தொகையில் காணப்படும் பின்னோக்கி வளையும் பெருவிரல் என்ற இயல்புக்கான காவிகளின் சதவீதம் யாது?

- 32 %

- 01 X
- (b)(i) உயிர்ப்பற்ற நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகளைக் கொண்டிருக்கும் குரோமற்றின் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
- கெற்றரோகுரோமற்றின்
- 01 X
- (ii) நியூக்கிளியோசோம் என்றால் என்ன?
- DNA இரட்டை விரிபரப்புச்சுருளானது எட்டு கிஸ்டோன் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட சிக்கல் ஒன்றைச் சுற்றிக்கொள்ளுவதனால் தோன்றும் இயூகரியோட்டா DNA பொதிசெய்தலின் முதல் மட்டத்துக்குரிய கட்டமைப்பு ஒன்றாகும்.
- 01 X
- (iii) DNA திரும்பச் செய்தல் என்றால் என்ன?
- இரட்டைப் பட்டிகை கொண்ட DNA மூலக்கூறு ஒன்றில் இருந்து இரண்டு ஒத்த பட்டிகைகளைத் தோற்றுவிக்கும் செயன்முறை ஆகும்.
- 01 X
- (ii) DNA திரும்பச் செய்தலில் சுருள் குலைதல் நடைபெறும்போது ஏற்படும் விசையழுத்தத்தை விடுவிக்கும் நெரியத்தைப் பெயரிடுக.
- டோபோஜசோமரேசு
- 01 X
- (vi) இடைதல் பட்டிகை என்றால் என்ன?
- ஓகசாகி துண்டங்களை / தொடர்ச்சியற்ற துண்டங்களை உடைய முன்செல்லும் பட்டிகைகளைத் தொடர்ந்து உருவாகும் பட்டிகைகள் ஆகும்.
- 01 X
- (b) (i) இறைபோசோமில் பல்பெப்டைட்டுத் தொகுப்பில் சக்தியை வழங்கும் சேர்வை மற்றும் நொதியமாகத் தொழிற்படும் சேர்வை என்பவற்றை முறையே குறிப்பிடுக.
- GTP
 - rRNA
- 02 X
- (ii) ஒரு பரம்பரையவகுக்குரிய TTT எனும் கோடோனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் tRNA இனது எதிர் கோடோன் யாது?
- UUU
- 01 X
- (iii) ஒரேயொரு வகை கோடோனினால் வகைக் குறிக்கப்படும் அமினோவமிலம் யாது?
- மெதியோனைன்
- 01 X
- (iv) mRNA இனது மூலத்தொடர் 5' AAUUGCCAAGGUUAA 3' இனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் DNA இனது பரிபாடைப்பட்டிக்குரிய மூலத்தொடர் வரிசையை எழுதுக.
- 5' AATTCCCAAGGTAA 3'
- 01 X
- (vi) மீளச்சேர்ந்த DNA தொழில்நுட்பத்தில் மீளச்சேர்ந்த காவி ஒன்றை விருந்துவழங்கிக் கலங்களுள் செலுத்தும் தொகுதிகள் யாவை?
- மாற்றம் / நிலை மாற்றம்
 - குறுக்குக் கடத்துகை
 - பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கி
- 03 X

(B) (a) (i) பற்றீரியாக்கள் வளிமண்டல நைதரசனைப் பதித்தல் சூழலுக்குரிய எவ்வகை இடைத்தாக்கம் ஒன்றாகும்?

- உயிரிகளுக்கும் உயிரிலிகளுக்கும் இடையிலுள்ள இடைத்தாக்கங்கள்

01 X

(ii) சூழ்நிலை என்றால் என்ன?

- சூழ்நிலையொன்றில் அங்கியொன்றினது வகிபாகம் மற்றும் அதன் வாழ்விற்கான தேவைகள் பற்றிய விவரம் ஆகும்.

01 X

(iii) உணவுச் சங்கிலி என்றால் என்ன?

- சூழ்நிலையொன்றில் முதலான உற்பத்தியாளர்களில் ஆரம்பித்து ஏனைய மட்டங்களுக்குச் சக்தி, போசணைப் பொருள்கள் போன்றவை வழங்கப்படும் தொடரைக் குறிப்பதாகும்.

01 X

(iv) ஒரு சூழ்நிலையொன்றில் புடை நுகரிகளின் மட்டத்தில் அடங்கியுள்ள சக்தி $50 \text{ kJ hac}^{-1} \text{ h}^{-1}$ எனில் சாகியத்தின் முதல் போசணை மட்டத்தில் நுகரிகளுக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற சக்தியின் அளவு யாது?

- $50,000 \text{ kJ hac}^{-1} \text{ h}^{-1}$

01 X

(iv) சில சாகியங்களில் எண் கூம்பகங்கள் தலைகீழாக அமைவதற்கான காரணம் யாது?

- சாகியமொன்றில் தாழ்ந்த போசணை மட்டம் ஒன்றில் உள்ள அங்கிகளை விட உயர் போசணை மட்டத்தில் உள்ள அங்கிகள் பருமனில் சிறிதாகவும் எண்ணிக்கையில் உயர்வாகவும் இருத்தல்.

01 X

(b) (i) வெப்பநிலை ஒரு குறிகையாக வீச்சுக்குள்ளும் மழைவீழ்ச்சி பாரியதொரு வீச்சுக்குள்ளும் மாறிக் கொண்டிருக்கும் உயிரினக் கூட்டம் யாது?

- அயனமண்டலக் காடுகள்

01 X

(ii) உதிரிகின்ற மரங்களைக் கொண்ட இடைவெப்ப வலய உயிரினக் கூட்டம் யாது?

- இடைவெப்ப வலய அகன்ற இலைக் காடுகள்

01 X

(iii) இலங்கையின் ஈர மழைக்காடுகளின் வெளிப்பாட்டுப் படைக்குரிய தாவர இனம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- Dipterocarpus zeylanicus

01 X

(iv) கீழே தரப்பட்டுள்ள சிறப்பியல்புகளுக்குப் பொருத்தமான இலங்கையின் ஈரநில சூழ்நிலைகளை இனங்காண்க.

1. புற்களும் கோரை இனங்களும் ஆட்சியாகக் காணப்படும்.

- வில்லு

2. சமுத்திரத்தின் மழைக்காடுகள் என வருணிக்கப்படும்.

- முறுகைப் பாறைகள்

02 X

(iv) எச்ச இனங்கள் என்றால் என்ன?

- ஒரு காலப்பகுதியில் புவியில் பரந்து காணப்பட்டு இன்னொரு காலப்பகுதியில் தனிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது பெரிதும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் மட்டும் காணப்படும் இனங்கள்.

01 X

(v) கப்பல்களால் கடல்சார்ந்த சுற்றாடல்கள் மாசடைதலைத் தடுப்பதற்கான சர்வதேச சமவாயம் யாது?

- MARPOL / மாபோல் சமவாயம்

01 X

(C) (a) (i) தொற்று நோய்கள் தொடர்பில் உக்கிரம் என்றால் என்ன?

- நோயாக்கி ஒன்றினது, நோய்விளைவிக்கும் இயல்பின் தரம் / அளவு ஆகும்.

01 X

(ii) நோயாக்கிகளின் உட்புகும் ஆற்றல் உடன் தொடர்பான நொதியங்கள் யாவை?

- பொஸ்பொலிப்பேஸ் / Phospholipase
- லெசிதினேஸ் / Lecithinase
- ஹயலுரோடினேஸ் / Hyaluronidase

03 X

(iii) கீழே தரப்பட்டுள்ள மனித நோயாக்கிகள் பாதிக்கும் தொகுதியைக் குறிப்பிடுக.

Leptospira interrogans : சிறுநீர்த் தொகுதி

Neisseria gonorrhoeae : இனப்பெருக்கத் தொகுதி

Neisseria meningitides : நரம்புத் தொகுதி

03 X

(iv) கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிர்கொல்லி ஒன்றைப் பெயரிடுக..

நியூக்கிளிக்கமிலத் தொகுப்பை நிரோதித்தல் : நிபாம்பின் / Rifampin

கலமென்சவ்வைத் தகர்வுறச் செய்தல் : டப்ரோமைசின் / Daptomycin

புரதத் தொகுப்பை நிரோதித்தல் : எரித்திரோமைசின் / Erythromycin ,
ரெற்றாசைக்கிளின் / Tetracyclin

03 X

(b) (i) நுண்ணங்கிகளைப் பிரயோகித்து மாசாக்கிகளை அகற்றும் தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

- உயிர்ப்பரிகாரம்

01 X

(ii) உலோகப் பிரித்தெடுப்பில் ஈடுபாடுடைய நுண்ணங்கி இனம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- *Thiobacillus ferrooxidans*

01 X

(iii) பாம்பு மரத்தின் உரியச் சாற்றிலிருந்து வினாகிரி உற்பத்தியாகும் தாக்கங்களை சமன்பாட்டில் தருக.

- சுக்குரோசு $\longrightarrow$ குளுகோஸ் + பிரற்றோசு
- குளுகோஸ் + பிரற்றோசு $\longrightarrow$ $C_2H_5OH + CO_2$
- $C_2H_5OH \longrightarrow CH_3COOH + H_2O$

03 X

(c) (i) தாவர அங்கங்களை கிருமியழிக்கப்பட்ட நிலைமைகளின்கீழ் ஆய்வு கூட நிபந்தனைகளின் கீழ் வளர்ப்புச் செய்தல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

- இழையவளர்ப்பு

01 X

(ii) முழுவாற்றல் / சர்வவல்லமை (totipotency) என்றால் என்ன?

- தனிக்கலம் ஒன்று புதிய முழுமையான தாவரத்தை உண்டாக்குவதற்கான பாரம்பரியத் தகவல்களைக் கொண்டிருக்கின்றமையாகும்.

(iii) இழையவளர்ப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவங்கள் மூன்று குறிப்பிடுக.

- முளைவகைகளது விரைவான பெருக்கம்
- குறிப்பான முளைவகைகளது பெருமளவிலான பெருக்கம்
- சீரான பாரம்பரியத் தன்மை பேணப்படல்.
- பிறப்புரிமையியலுக்குரிய திரிபுகளை மேற்கொள்ளக் கூடியமை.
- குறுகிய இடைவெளியில் பெருமளவு எண்ணிக்கையிலான தாவரங்களைப் பெருக்கக் கூடியமை.
- நோய்த்தொற்றுதலற்ற தாவரங்களை உருவாக்கக் கூடியமை.
- வருடம் முழுவதுமாகத் தாவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியமை.
- வாழ்தகவுடைய வித்துக்களை உண்டாக்காத தாவரங்களை உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம்.

எவையேனும் 03 X

(iv) *Wuchereria bancrofti* இனால் மனிதனில் ஏற்படும் நோய் யாது?

- யானைக்கால் நோய்

01 X

(v) *Wuchereria bancrofti* எவ்வாறு மனிதனை தொற்றுகின்றது?

- தொற்றலடைந்த பெண்ணுளம்பு ஒன்று ஆரோக்கியமான ஒருவரின் குருதியை உறிஞ்சும் போது ஒட்டுண்ணியினது தொற்றும் குடம்பிப் பருவங்கள் தோலின்மீது விழும்.
- பின்னர் கடிக்கப்பெற்ற காயத்தினூடாகத் குடம்பிகள் தோலைத்துளைத்துக் கலன் தொகுதியை அடையும்.

02 X

53 X

$$50 + 49 + 51 + 53 = 203$$

$$\text{Maximum} = 200$$

$$200 \times 2 = 400$$

1. (a) நொதியங்களின் தாக்கப் பொறிமுறையை சுருக்கமாக விவரிக்க.

01. நொதியங்களால் செயற்படுத்தப்படும் தாக்கிகள் கீழ்ப்படை எனப்படும்.
02. நொதியம் அதன் கீழ்ப்படையுடன் இணைந்து நொதிய - கீழ்ப்படைச் சிக்கலைத் தோற்றுவிக்கும்.
03. இதன் போது கீழ்ப்படை விளைபொருளாக மாற்றப்படும்.
04. கீழ்ப்படை நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தில் இணையும்.
05. ஒவ்வொரு நொதியத்தினாலும் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கம் மிகவும் தனித்துவமானது.
06. ஏனெனில் கீழ்ப்படையின் வடிவத்திற்கு உயிர்ப்புமையம் நிரப்புகின்ற வடிவமுடையது.
07. ஒரு நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தின் வடிவம் எப்போதுமே அதன் கீழ்ப்படைக்குப் பூரணமான, நிரப்புகின்ற வடிவமுடையதாக இருக்கமாட்டாது.
08. நொதியங்கள் திடமான கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்காததால், கீழ்ப்படைக்கும் இவ்வாறான உயிர்ப்பு மையத்துக்குமான இடைத்தொடர்புகள் உயிர்ப்பு மையத்தின் வடிவத்தைச் சிறிதளவு மாற்றும்.
09. இதனால் கீழ்ப்படையும் உயிர்ப்பு மையமும் ஒன்றையொன்று நிரப்புகின்றதாகின்றது.
10. இது தூண்டப்பட்ட பொருந்தாகைப் பொறிமுறை எனப்படும்.
11. நெருக்கமான பொருந்தாகை மூலம் கீழ்ப்படை மூலக்கூறும் உயிர்ப்பு மையமும் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாகக் கொண்டு வரப்படும்.
12. மேலும் மூலக்கூறுகளின் சரியான திசையமைவும் உறுதிப்படுத்தப்படும்.
13. இதன் பின்னர் விளைபொருளானது நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்திலிருந்து பிரிந்து செல்லும்.
14. நொதியமானது இன்னொரு கீழ்ப்படை மூலக்கூறுடன் அதன் உயிர்ப்பு மையத்தில் இணைக்கப்படுவதற்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கும்.

(b) C₄ தாவரங்கள் ஒளிச்சுவாசத்தைத் தடுப்பதற்காகக் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களை விவரிக்க.

15. ஒளிச்சுவாசம் என்பது C₃ தாவரங்களில் Rubisco இனால் தூண்டப்படும்.
16. கல்வின் வட்டத்தை நிரோதிக்கும் ஓர் தாக்கமாகும்.
17. C₄ ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பாதையால் Rubisco ஐச் சூழ CO₂ செறிவாக்கப்பட்டுள்ளது.
18. C₄ ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பாதையின் உருவாக்கத்தில்
19. பல்வேறு உயிரிரசாயன
20. மற்றும் உருவவியலுக்குரிய திரிபுகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
21. இதனால் தாவரங்கள் Rubisco தானத்தில் CO₂ ஐச் செறிவாக்கக் கூடியதாகவுள்ளது.
22. எனவே ஒட்சிசனேச தாக்கம், அதைத் தொடரும் ஒளிச்சுவாசம் என்பன C₄ தாவரங்களில் பெரிதும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
23. CO₂ ஐச் செறிவாக்கும் பொறிமுறை இலை நடுவிழையக்கலம், கட்டுமடற்கலம் என்ற இரண்டு வேறுபட்டதும், சிறத்தலடைந்ததுமான கலவகைகளின் தொழிற்பாடு மூலம் நிறைவேற்றப்படுகின்றது.
24. C₃ தாவரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது C₄ தாவரங்களின் கட்டுமடல் கலங்கள் விரிவாக்கப்பட்ட உடற்தொழிற்பாட்டிற்குரிய தொழில்களைக் கொண்டவை.
25. C₄ தாவர இனங்களில் கட்டுமடல் கலங்கள் பெரிதாகவும் கூடிய புன்னங்க உள்ளடக்கங்கள் உடையனவும் ஆகும்.
26. C₄ பாதையின் வினைத்திறனான தொழிற்பாட்டிற்காக இலைநடுவிழையக்கலங்களிற்கும் கட்டுமடல் கலங்களிற்கும் இடையே நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தும் அதிக எண்ணிக்கையிலான முதலுரு இணைப்புகள் காணப்படுகின்றன.
27. இலைகள் விசேட கிரான்ஸ் உடலமைப்பியல் / Kranz anatomy ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
28. இங்கு கட்டுமடல் கலங்கள் கலன்கட்டுகளைச் சூழ்ந்து காணப்பட அவற்றைச் சூழ்ந்து இலைநடுவிழையக்கலங்கள் காணப்படும்.
29. C₄ தாவரங்களின் கட்டுமடல் கலங்களில் உயர் CO₂ செறிவில் Rubisco தொழிற்படுவதால் C₃ தாவரங்களை விட மிகவும் வினைத்திறனானது.

30. ஆவியுயிர்ப்பால் ஏற்படும் நீரிழிப்பைக் குறைப்பதற்காக இலைவாய் மூடியுள்ள போதும் அவை CO₂ செறிவாக்கும் செயலினால் போதுமான CO₂ ஐப் பெற்றுக் கொள்கின்றன.

30 X 5 =150

6. (a) பிரியிழையக் கலங்களின் சிறப்பியல்புகளை விவரிக்க.

01. உயிருள்ளவை
02. ஒத்த பரிமாணமுள்ளவை / பருமட்டாகக் கோளவடிவானவை
03. கட்டமைப்பு ரீதியிலும் தொழிற்பாட்டு ரீதியிலும் வியத்தமடையாதவை.
04. மையமான கரு ஒன்றைக் கொண்டவை.
05. அடர்த்தியான குழியவுருவைக் கொண்டவை.
06. பெருக்கமடையும் தகவுள்ளவை.

(b) இருவித்திலைத் தாவரத் தண்டில் நிகழும் துணை வளர்ச்சியின் நிகழ்ச்சிகளை சுருக்கமாக விவரிக்க.

07. முதலான வளர்ச்சி நிறுத்தப்பட்ட தண்டுகளில்
08. கலன் மாறிழையம் மற்றும் தக்கை மாறிழையம் என்பவற்றின் தொழிற்பாட்டினால் நிகழும்.
09. கலன் மாறிழையத்தின் தொழிற்பாட்டால் துணையான கலனிழையங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
10. முதற் காழுக்கும் மையவிழையத்துக்கும் வெளிப்புறமாகவும் முதல் உரியத்திற்கும் மேற்பட்டைக்கும் உட்புறமாகவும் கலன் மாறிழையம் தோன்றும்.
11. கலன் மாறிழையம் தனிக்கலப்படைத் தடிப்பானது.
12. கலன் மாறிழையத்தின் நீட்டப்பட்ட தொடக்கக்கலங்களினால்
13. உட்புறமாகத் துணைக்காழும் வெளிப்புறமாக துணைஉரியமும் சேர்க்கப்படுகின்றது.
14. இவ்வாறு துணைக்கலனிழையங்கள் தோன்றும்.
15. குறுகிய தொடக்கக்கலங்கள்
16. புடைக்கலவிழையத்துக்குரிய
17. கலனுக்குரிய கதிர்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
18. ஆரம்ப நிலைகளின் போது மேற்றோல் வெளிப்புறமாகத் தள்ளப்படுவதால் அது பிளவடைந்து உலர்ந்து விழுந்து விடும்.
19. தக்கை மாறிழையத்தால் தோற்றுவிக்கப்படும் இழையங்கள் மூலம் இது பிரதியீடு செய்யப்படும்.
20. தக்கை மாறிழையம் மேற்பட்டையின் வெளிப்புறமான படையிலிருந்தும் உருவாகுகின்றது.
21. தக்கை மாறிழையம் வெளிப்புறமாகத் தக்கைக் கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
22. தக்கைக் கலங்கள் முதிர்வடையும் போது அவற்றின் கலச்சுவர்களில் சுபரின் படிவதனால்
23. தக்கைக் கலங்கள் இறந்து விடும்.
24. தக்கை மாறிழையமும் அவை தோற்றுவிக்கும் இழையங்களும் கூட்டாக சுற்றுப்பட்டையை நிறுவும்
25. தக்கைக்கலங்கள் ஐதாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதால் சுற்றுப்பட்டையில்
26. பட்டைவாய் என்னும் சிறிய துளைகள் தோன்றும்.
27. புதிய கலங்கள் சேர்க்கப்படுவதால் அடிமரத்தில் தக்கையின் வெளிப்பிரதேசம் உடைவடைந்து உரிந்து விடும்.
28. துணை வளர்ச்சியின் போது தண்டின் சுற்றளவு அதிகரிக்கின்றது.
29. கலன் மாறிழையத்தின் வெளியேயுள்ள அனைத்து இழையங்களும் மரவுரியை ஆக்கும்.
30. கலன் மாறிழையத்தின் உள்ளே தண்டின் மத்தியில் துணைக்காழானது வைரத்தை ஆக்கும்.

30 X 5 =150

7. மனித ஈரலின் கட்டமைப்பை விவரிக்க.

01. உடலில் காணப்படும் மிகப்பெரிய சுரப்பியாகும்.
02. ஈரலின் மேற்பக்க மேற்பரப்புக்களும் முற்பக்க மேற்பரப்புக்களும்
03. அழுத்தமானவை
04. ஈரலின் பிற்பக்க மேற்பரப்பின் வெளி எல்லை ஒழுங்கற்றது.
05. ஈரல் நான்கு சோணைகளை உடையது.
06. ஈரலின் ஒவ்வொரு சோணையும் நுண்ணிய ஈரற் சிறுசோணைகளால் ஆக்கப்பட்டது.
07. இவை அறுகோண வடிவானது
08. ஈரற் சிறு சோணை கனவடிவ ஈரற்குழியங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
09. ஈரற்குழியங்கள் ஈரற்சிறுசோணையின் மையநாளத்திலிருந்து
10. ஆரைக்குரிய ஒழுங்கில்
11. சோடி நிரல்களாக ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
12. அடுத்துள்ள சோடி நிரல்களுக்கிடையே ஈரல் குடாப்போலி காணப்படும்.
13. ஈரல் குடாப்போலி கொண்டிருக்கும் குருதியானது இருவகைக் குருதிகளின் கலவையாகும்
14. ஈரல் வாயிநாளக் குருதி / ஈரல் வாயிநாளத்தின் நுண்ணிய கிளைகளிலிருந்து வெளியேறும் குருதி
15. ஈரல் நாடிக் குருதி / ஈரல் நாடிக் குரிய நுண்ணிய கிளைகளிலிருந்து வெளியேறும் குருதி.
16. குடாப்போலிகளில் உள்ள குருதிக் குழாய்கள் பூரணமற்ற சுவர்களை உடையவை.
17. உயர் செறிவில் போசணைப் பதார்த்தத்தைக் கொண்ட ஈரல் வாயிநாளக் குருதியும்
18. உயர் செறிவில் ஒட்சிசனைக் கொண்ட ஈரல் நாடிக் குருதியும் கலக்கப்படும் ஒழுங்கமைப்பு
19. போசணைப் பதார்த்தத்தங்களும் ஒட்சிசனும் நிரம்பிய குருதியை
20. ஈரல்கலங்களுடன் நெருக்கமாக தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கின்றது.
21. குடாப் போலியின் ஓரங்களில் ஈரலுக்குரிய பெருந்தின் குழியங்கள் / Kupffer's Cells காணப்படும்
22. குடாப் போலிகள் மையநாளத்தினுள் திறக்கும்.
23. ஏனைய சிறு சோணைகளில் உள்ள மைய நாளங்கள் இணைந்து பெரிய நாளத்தையும்
24. பெரிய நாளங்கள் படிப்படியாக இணைந்து ஈரல் நாளத்தையும் உருவாக்கும்.
25. பித்த சிறுகால்வாய்கள் ஈரல் கலங்களின் சோடியான நிரல்களுக்கிடையில் காணப்படும்.
26. சிறுகால்வாய்கள் இணைந்து பெரிய பித்தக்காணை உருவாக்கும்.
27. அறுகோண அமைப்பின் மூலைகளில் பின்வருவன காணப்படும்.
28. ஈரல் நாடியின் கிளை
29. ஈரல் வாயி நாளத்தின் கிளை
30. சிறு சோணை அகப்பித்தக் கால்வாய்

30 X 5 =150

8. மனித உடல் வெப்பநிலை சீராக்கல் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்பதை விவரிக்க.

01. மனிதனின் சாதாரண உடல் வெப்பநிலை 37 °C / 36.5 C - 37.5 C ஆகும்.
02. எதிர்பின்னூட்டல் பொறிமுறைகளாலேயே மனித உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

சுற்றயல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது

03. உயர் சுற்றயல் வெப்பநிலையானது தோலில் உள்ள வெப்ப வாங்கிகளால் கண்டறியப்படும்.
04. உயர், ஆழமான உடல் வெப்பநிலையை பரிவகக்கீழிலுள்ள நரம்பு முடிவிடங்களால் கண்டறியப்படும்.
05. நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழின் வெப்பநிறுத்தி மையத்திற்கு அனுப்பப்படும்.
06. வெப்ப இழப்பு பொறிமுறைகள் உயிர்பாக்கப்படுவதுடன் வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படும்.

இவற்றின் விளைவாக

07. தோலில் உள்ள குருதிக் கலன்கள் தளர்வடையும்
08. சூடான குருதி, குருதி மயிர்க்குழாய்களில் நிரப்பும்.
09. கதிர்வீசல் மூலம் தோலின் மேற்பரப்பில் இருந்து வெப்பம் இழக்கப்படும்.
10. வியர்வைச் சுரப்பிகளில் இருந்து வியர்வை சுரத்தல் அதிகரிக்கும்.
11. இது ஆவியாகிக் குளிரல் மூலம் வெப்ப இழப்பை மேம்படுத்தும்.
12. உடல்வெப்பநிலை மீண்டும் சாதாரண நிலையை அடையும் போது.
13. தோலின் சூடான வெப்பநிலை உணர்வுள்ள வாங்கிகளின் தூண்டல்கள் நிறுத்தப்படும்.
14. மேலதிக வெப்ப இழப்பு பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்படுவதுடன்
15. சுற்றயல் பகுதிகளிற்கான / தோலுக்கான குருதிப் பாய்ச்சலும் வழமைக்கு திரும்பும்.

சுற்றயல் வெப்பநிலை குறையும் போது

16. தோலில் உள்ள குளிர்வாங்கிகள் உணர்ந்து கொள்ளும்.
17. ஆழமான உடல் வெப்பநிலை குறைவை பரிவகக்கீழின் வெப்பநிலை உணர் நரம்பு முடிவிடங்கள் உணரும்.
18. இங்கு பிறப்பிக்கப்படும் நரம்பு கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழில் உள்ள வெப்பநிறுத்தி மையத்திற்கு அனுப்பப்படும்.
19. வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் உயிர்ப்பாக்கப்படும்.
20. வெப்ப இழப்பு பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படும்.

இவற்றின் விளைவாக

21. தோலின் குருதிக் கலன்கள் சுருக்கமடையும்.
22. இதனால் குருதி தோலில் இருந்து ஆழமான இழையங்களிற்கு திசைதிருப்பப்படும்.
23. எனவே தோலின் மேற்பரப்பினூடாக வெப்ப இழப்பு குறைக்கப்படும்.
24. நடுங்குதல் மூலம் / மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுகின்ற வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்கத்தினால் வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும்.
25. மயிர் நிறுத்தித் தசைகளின் சுருக்கங்களால் ஓரளவு வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும்.
26. தைரோயிட் ஓமோன்கள் / தைரோக்சின் மற்றும்
27. அதிரினலின் சுரத்தல் அதிகளவில் தூண்டப்படும்.
28. இதனால் அனுசேப வீதம் அதிகரித்து வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும்.
29. உடல் வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சை அடையும் போது
30. தோலின் குளிர் வெப்பநிலை உணர் வாங்கிகளின் தூண்டல்கள் நிறுத்தப்படும்.
31. பரிவகக்கீழின் வெப்ப நிறுத்திக்கான சமிக்ஞைகள் நிறுத்தப்படும்.
32. இதன் விளைவாக சுற்றயலுக்கான குருதியோட்டம் வழமைக்கு திரும்பும்.

எவையேனும் $30 \times 5 = 150$

9. (a) கிருமியழித்தல் என்றால் என்ன என்பதைக் குறிப்பிட்டு வெவ்வேறு கிருமியழித்தல் முறைகளைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.

01. ஒரு ஊடகத்திலுள்ள அகவித்திகள் உட்பட ,எல்லா வகையான நுண்ணுங்களின் வடிவங்களை அழிக்கும் அல்லது அகற்றும் செயன் முறையாகும்.

02. கிருமியழித்தல் இரு வகையானவை.

03. பௌதிகமுறைக் கிருமியழித்தல்

04. இரசாயன முறைக் கிருமியழித்தல்

பௌதிகமுறைக் கிருமியழித்தல்

05. ஈரவெப்பமுறை

06. உலர்வெப்பமுறை

07. மென்சவ்வு வடிதாள்களைப் பாவித்து வடிகட்டல்,

08. UV கதிர்வீசலுக்குப்படுத்தல்

ஈரவெப்பமுறை

09. அழுக்க அடுப்பு அல்லது அழுக்கவடுகலனைப் பயன்படுத்தி

10. 1 atm / 15 psi அழுக்கம் செயற்படும் நீராவிவின்

11. வெப்பநிலை 121°C இல்

12. 15 நிமிடங்கள் வைத்திருக்கப்படும்.

உதாரணம்:

13. உயர் வெப்பநிலை , அழுக்கத்தைத் தாங்கக்கூடிய உருப்படிகள் (Items).

14. கரைசல்கள் / உட்புகுத்திகள் (syringes) / ஊசிகள் / சுகாதார உபகரணங்கள்

உலர்வெப்பமுறை

15. நேரடியாகச் சுவாலையில் வெப்பப்படுத்தல்
16. பன்சன் சுடரில் / வெப்ப மதுசாரச் சுவாலையில் செந்நிறம் வரும்வரை வெப்பப்படுத்தல்.

உதாரணம்:

17. ஆய்வுகூடங்களில் கிருமியுருத்தும் வளையங்கள் / ஊசிகள் மற்றும்
18. scalpel blades
19. எரித்துச் சாம்பலாக்கி அழித்தல்
20. தகனக் கனலடுப்பைப் பாவித்துச் செய்யப்படுகின்றது.

உதாரணம்:

21. வைத்தியசாலைக் கழிவுகள்
22. உலர் - வளி கிருமியழித்தல்
23. உலர் வளி கனலடுப்பில் 170°C வெப்பநிலையில்
24. 2 மணித்தியாலங்கள் கிருமியழிக்கப்படும்.

உதாரணம்:

25. கண்ணாடி உபகரணங்கள்
26. கண்ணாடிப் பெத்திரிக்கிண்ணங்கள் / குடுவைகள் / முகவைகள் / போத்தல்கள்
27. வடிகட்டல்
28. வெற்றிடத்தினைப் பாவித்து மென்சவ்வு வடிகளினூடாகத் தொற்று நீக்கப்பட வேண்டியவை செலுத்தப்படும்.

உதாரணம் :

29. வெப்பமாவும் இயல்புடைய / வெப்பத்திற்கு உணர்திறனுடைய திரவங்கள்.
30. நொதியங்களைக் கொண்ட கரைசல்கள் / விற்றமின்கள் / நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் / வக்சின்கள் / வளர்ப்பூடகம்.
31. UV கதிர்வீசலுக்குட்படுத்தல்
32. நுண்ணங்கிகள் நேரடியாகக் கதிர்வீசலுக்கு உட்படுத்தப்படும்.

உதாரணம் :

33. சத்திர சிகிச்சை அறைகள்
34. நாற்று மேடைகளின்

இரசாயன முறைக் கிருமியழித்தல்

35. எதிலின் ஒட்சைட்டு மற்றும்
36. குளோரின் இரு ஒட்சைட்டு வாயுக்கள் தூமம் பாவிக்கப்படும்.

உதாரணம் :

37. எதிலின் ஒட்சைட்டு - வைத்தியசாலைகளில் கட்டில் மெத்தைகள்
38. குளோரின் இரு ஒட்சைட்டு - மூடிய கட்டிடப் பரப்புகள்

38 X 4 = 150

10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

(a) தயற்றங்கள்

01. நீர் வாழ்க்கைக்குரியவை.
02. நன்னீரிலும் கடல்நீரிலும் வாழ்வன
03. தனிக் கலத்தாலானவை.
04. மேற்பொருந்தக்கூடிய இரண்டு பகுதிகளாலான
05. கண்ணாடி போன்ற சுவரைக் கொண்டவை.
06. கலச்சுவரில் சிலிக்கா காணப்படும்
07. வடிவம்
08. கலமேற்பரப்பிலுள்ள அடையாளங்கள் என்பவற்றைப் பொறுத்து
09. பெரிதும் பல்வகைமையான கூட்டம்.
10. பொற்கபில நிறமானவை.
11. eg: பொற்கபில அல்காக்கள்

(b) இலங்கையின் முருகைத் தொடர்கள்

12. ஆழம் குறைந்த கடல் சூழல்களில் காணப்படும்
13. கல்சியம் காபனேற்றுக்களாலான கட்டமைப்புக்களாகும்.
14. இவை கடல்வாழ் முள்ளந்தண்டிலி விலங்குகளினால் / நைடேரியன்களால் சுரக்கப்படும்.
15. அவற்றினுடைய பல்வண்ணம் காரணமாகப் பெரிதும் விரும்பப்படுபவை.
16. இவற்றைக் கடலினது மழைக்காடுகளாகக் கருதுவதுண்டு.
17. இவை உற்பத்தித் திறன் கூடியவை.
18. இங்கு அங்கிகளின் பல்வகைமை ஒன்று காணப்படும்.
19. ஏராளமான மீன் இனங்கள்
20. முள்ளுள்ள சிங்கி இறால்கள் / கடல்முள்ளிகள்
21. கடலாமைகளும், டொல்பின்களும்
22. மன்னார் வளைகுடா / அக்குறல் முதல் தங்கல்ல வரையிலான தெற்குக் கரையோரங்கள் போன்றவற்றில் அவதானிக்கப்படும்.

(c) PCR வெப்ப வட்டம்

23. கண்ணாடிக் குழலில் DNA தொடரிகளைப் பிரதி செய்யும்
24. பொலிமேரேச சங்கிலித் தாக்கத்தின் தொடர் நிசுழ்ச்சிகளாகும்.

மூன்று படிகளை உடையது

25. இயற்கையகற்றல்
26. காய்ச்சிப்பதனிடல்
27. DNA முதல் நீளம் / DNA தொகுப்பு

இயற்கையகற்றல்

28. முதன் முதலாக 94 – 95 °C யில் நிகழ்கின்றது
29. DNA துண்டம் தனியிழைகளாக உடைக்கப்படும்.

காய்ச்சிப்பதனிடல்

30. இரண்டாம் கட்டமாக 50 - 60°C யில் நிகழ்கின்றது.

31. இயற்கையகற்றப்பட்ட DNA படித்தகட்டின் நிரப்புகின்ற தொடரியுடன் DNA முதல் இணையும்.

DNA முதல் நீளம் / DNA தொகுப்பு

32. மூன்றாம் கட்டமாக 74°C யில் நிகழ்கின்றது.

33. இங்கு டியொட்சிறைபோநியூக்கிளியோரைட்டுக்கள் நிரப்புகின்ற ஒழுங்கில் சேர்க்கப்படும்.

34. DNA முதல் நீட்சி முடிவதோடு தாக்கம் நிறைவடைகின்றது.

35. முதலாவது வெப்பவட்டத்தின் இறுதியில் ஒவ்வொரு பட்டிகையினதும் ஒரு பிரதி பெறப்படும்.

36. எனினும், முதல் பிரதி இலக்கு DNA தொடரியின் கருதப்படும் பிரதியை விட நீளமானதாக இருக்கும்.

37. ஒரு சோடி வெப்ப வட்டத்தின் பின்னர், இலக்கு DNA இன் சரியான பிரதியொன்று தொகுக்கப்பட்டிருக்கும்.

38. இதன் பின்னர் இலக்கு DNA இன் பிரதிகள் அடுக்குக்குறிக்குரிய முறையில் ஒவ்வொரு வட்டத்தின் முடிவிலும் தொகுக்கப்படும்.

$$38 \times 4 = 150$$

இறுதிப் புள்ளிகள் பெறப்படும் விதம்

MCQ

$$50 \times 2 = 100 \dots\dots\dots 100$$

STRUCTURED ESSAY

$$100 \times 4 = 400$$

ESSAY

$$150 \times 4 = 600$$

$$\frac{1000}{10} = 100$$

$$\frac{200}{2} = 100\%$$
